Bazele electrotehnicii (Seria: CA, CD)

Question 1

Not yet answered

Marked out of 1.00

Legile din teoria circuitelor se demonstreaza folosind ipotezele teoriei circuitelor cu parametri concentrati si urmatoarele relatii din teoria campului

in teoria circuitelor - legea puterilor	teorema energiei electromagnetice
in teoria circuitelor -legea Kirchhoff II (legea Kirchhoff pentru tensiuni)	legea inductiei electromagnetice
in teoria circuitelor - legea Kirchhoff I (legea Kirchhoff pentru curenti)	teorema conservarii sarcinii

Question 2

Not yet answered

Marked out of 1.00

O bobina in regim variabil este caracterizata de relatia

Select one:

- $i = Gu + Ldu/dt$
- $u = Ri$
- $u = Ri + Ldi/dt$

Question 3

Not yet answered

Marked out of 1.00

Similitudinea G si C

$\sigma A/l$ reprezinta — conductanta unui rezistor filiform, omogen, liniar

$\varepsilon A/d$ reprezinta — capacitatea unui condensator plan paralel

Question 4

Not yet answered

Marked out of 1.00

Potriviți afirmațiile corecte

Relația $u = Ldi/dt$ provine din — legea inducției electromagnetice aplicată unei bobine al cărui cond

Relația $u = Ri + Ldi/dt$ provine din — legea inducției electromagnetice aplicată unei bobine reale

Relația $i = Gu + Cdu/dt$ provine din — teorema conservării sarcinii aplicată unui condensator cu dielectric

Relatia $i = Cdu/dt$ provine din — teorema conservării sarcinii aplicată unui condesator cu dielectric

Relația $u = Ri - e$ provine din — calculul tensiunii de-a lungul unui conductor care este și sediul un

Question 5

Not yet answered

Marked out of 1.00

Inductivitatea unui solenoid este direct proportionala cu

Select one or more:

- [ ] dublul numarului de spire
- [ ] numarul de spire
- [x] patratul numarului de spire

Question 6

Not yet answered

Marked out of 1.00

Dacă distanța dintre armăturile unui condensator plan paralel scade de 2 ori atunci capacitatea sa

Select one or more:

- [ ] Scade de 2 ori
- [ ] Scade de 4 ori
- [x] Crește de 2 ori
- [ ] Crește de 4 ori

Question 7

Not yet answered

Marked out of 1.00

In ipotezele teoriei circuitelor cu parametri concentrati

1) in bobine exista [fenomen de inductie electromagnetica ▾]

2) in condensatoare exista [curent de deplasare ▾]

3) in rezistoare exista [fenomen de conductie ▾]

Question 8

Not yet answered

Marked out of 1.00

In ipotezele teoriei circuitelor cu parametri concentrati

1) Campul magnetic este concentrat exclusiv in interiorul [bobinelor ▾]

2) Campul electric este concentrat exclusiv in interiorul [condensatoarelor ▾]

3) Fenomenul de conductie apare exclusiv in [rezistoare ▾]

4) Spatiul din afara elementelor de circuit este perfect [izolant ▾]

Question 9

Not yet answered

Marked out of 1.00

Potriviți afirmațiile corecte

Relația q = C u poate fi privita ca — forma globală a legii de material D-E

Relatia $P = ui$este — forma globală a legii transferului de energie în conductoare

Relația φ = L i poate fi privita ca — forma globală a legii de material B-H

Relația u = R i poate fi privita ca — forma globală a legii de material J-E

Relația $m = kit$este — forma globală a legii electrolizei

Question 10

Not yet answered

Marked out of 1.00

Urmatoarele relatii descriu

$u = Ri$ — teorema rezistorului liniar

$\varphi = Li$ — teorema bobinei liniare

$q = Cu$ — teorema condensatorului liniar

Question 11

Not yet answered

Marked out of 1.00

Relatia intre u si i pentru o bobina in regim variabil se demonstreaza folosind

Select one or more:

- [x] legea inductiei electromagnetice
- [x] teorema rezistorului liniar
- [ ] legea fluxului magnetic
- [x] teorema bobinei liniare
- [ ] teorema conservarii sarcinii

Return to: 21 May - 27 May

Bazele electrotehnicii (Seria: CA, CD)

Question 12

Answer saved

Marked out of 1.00

Un material descris de relatia urmatoare

$\overline{B} = \mu \overline{H}$ este liniar din punct de vedere magnetic

$\overline{J} = \sigma \overline{E}$ este liniar din punct de vedere al conductiei

$\overline{D} = \varepsilon \overline{E}$ este liniar din punct de vedere electric

Question 13

Not yet answered

Marked out of 1.00

Pentru un sistem de bobine cuplate

$\varphi = \mathbf{L}\mathbf{i}$ unde

$\mathbf{L}$ este matricea inductivitatilor

φ este vectorul fluxurilor magnetice prin bobine

$\mathbf{i}$ este vectorul curentilor prin bobine

Question 14

Not yet answered

Marked out of 1.00

Alegeți variantele corecte

Legea Kirchhoff I (pentru curenți) este [teorema în teoria câmpului, dedusă din teorema conservării sarcinii]

Legea Kirchhoff II (pentru tensiuni) este [teorema în teoria câmpului, dedusă din legea inducției electromagnetice]

Question 15

Not yet answered

Marked out of 1.00

Dacă lungimea unui conductor scade de 4 ori atunci rezistența sa

Select one or more:

- [ ] Scade de 2 ori
- [x] Scade de 4 ori
- [ ] Creste de 4 ori
- [ ] Crește de 2 ori

Question 16

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care sunt unitatile de masura ale urmatoarelor marimi?

i A

q C

G S

φ Wb

R Ohm

u V

C F

L H

Question 17

Not yet answered

Marked out of 1.00

Dacă diametrul unui conductor scade de 2 ori atunci rezistența sa

Select one or more:

- [ ] Crește de 2 ori
- [ ] Scade de 4 ori
- [x] Creste de 4 ori
- [ ] Scade de 2 ori

Question 18

Not yet answered

Marked out of 1.00

Dacă ariile armăturilor unui condensator plan paralel scad de 2 ori atunci capacitatea sa

Select one or more:

- [ ] Crește de 4 ori
- [ ] Crește de 2 ori
- [x] Scade de 2 ori
- [ ] Scade de 4 ori

Question 19

Not yet answered

Marked out of 1.00

Pentru un rezistor multipolar liniar

$\mathbf{i} = \mathbf{G}\mathbf{V}$ unde

$\mathbf{i}$ este vectorul curentilor care intra in borne

$\mathbf{V}$ este vectorul potentialelor bornelor

$\mathbf{G}$ este matricea conductantelor

Question 20

Not yet answered

Marked out of 1.00

De câte ori crește inductivitatea unei bobine dacă numărul de spire se triplează?

Answer: 9

Question 21

Not yet answered

Marked out of 1.00

Capacitatea unui condensator plan paralel depinde

Select one or more:

- [ ] invers proportional cu aria armaturilor
- [x] invers proportional cu distanta dintre armaturi
- [ ] direct proportional cu distanta dintre armaturi
- [x] direct proportional cu aria armaturilor

Return to: 21 May - 27 May

Bazele electrotehnicii (Seria: CA, CD)

Started on	Friday, 25 May 2018, 10:45 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 25 May 2018, 11:07 AM
Time taken	21 mins 53 secs
Marks	29.00/29.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mărimile locale ale electromagnetismului necesită pentru reprezentarea numerică

Mărimile locale variabile în timp: atât discretizare spațială cât și temporală

Mărimile locale constante în timp: numai discretizare spațială

The correct answer is: Mărimile locale variabile în timp → atât discretizare spațială cât și temporală, Mărimile locale constante în timp → numai discretizare spațială

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt mărimile globale asociate următoarelor mărimi locale:

Inducția electrică: Fluxul electric

Magnetizația: Momentul magnetic

Intensitatea câmpului magnetic: Tensiunea magnetică

Inducția magnetică: Fluxul magnetic

Densitatea de sarcină: Sarcina electrică

Polarizația: Momentul electric

Densitatea superficială de curent: Curentul electric

Intensitatea câmpului electric: Tensiunea electrică

The correct answer is: Inducția electrică → Fluxul electric, Magnetizația → Momentul magnetic, Intensitatea câmpului magnetic → Tensiunea magnetică, Inducția magnetică → Fluxul magnetic, Densitatea de sarcină → Sarcina electrică, Polarizația → Momentul electric, Densitatea superficială de curent → Curentul electric, Intensitatea câmpului electric → Tensiunea electrică

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmații sunt adevărate referitor la mărimile locale **E, D, B, H**, ρ, **J** :

Select one or more:

- [x] Una este scalară și două se referă la corpuri
- [ ] Toate se reprezintă grafic prin spectre
- [ ] Cele vectoriale se referă la câmpul electromagnetic și cea scalară la corpuri
- [ ] Două sunt scalare
- [ ] Toate sunt vectoriale
- [ ] Toate se referă la câmp
- [ ] Toate se referă la corpuri
- [ ] Toate sunt scalare

Una e scalară, restul sunt vectoriale. Două (una scalară și una vectoriala) se referă la corpuri și restul la câmp.

The correct answer is: Una este scalară și două se referă la corpuri

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce intensitate are câmpul electric în spațiul dintre două borne ale unei prize cu 220V, distanțate la 1cm?

Select one:

- ( ) Exact 22kV/m
- (•) În medie 22kV/m
- ( ) Mai puțin decât 22kV/m
- ( ) Mai mult decât 22kV/m

The correct answer is: În medie 22kV/m

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cu cât se modifică sarcina unui corp dacă doar într-un punct al său densitatea de sarcină se anulează?

Select one or more:

- [x] nu se modifică
- [ ] devine infinită
- [ ] nu se poate preciza
- [ ] se anulează

The correct answer is: nu se modifică

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din caracteristicile de mai jos sunt proprii intensităţii câmpului electric E:

Select one or more:

- [x] Vectorială
- [x] Instantanee
- [ ] Extensivă
- [x] Secundară
- [x] Locală
- [ ] Globală
- [ ] Derivată
- [ ] De proces
- [x] Primitivă
- [ ] Primară
- [ ] Scalară

Your answer is correct.

The correct answers are: Vectorială, Primitivă, Secundară, Instantanee, Locală

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cât este tensiunea electrică (în V) pe un segment de lungime 1 cm plasat în câmp electric uniform E = 200 V/m orientat de-a lungul și în sensul liniei de câmp?

Answer: 2

The correct answer is: 2

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce curent (exprimat în A) trece printr-un fir cu secțiune circulară cu diametrul de 1mm, când are o densitate de curent de $8/\pi$ $[A/mm^2]$ orientată axial:

Answer: 2

The correct answer is: 2

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cât este tensiunea magnetică (în A) pe un segment de lungime 1 cm plasat în câmp magnetic uniform H = 300 A/m orientat de-a lungul și în sens opus liniei de câmp?

Answer: -3

The correct answer is: -3

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obține mărimi globale, mărimile locale **E, D, B, H**, ρ, **J** se integrează pe:

Select one or more:

- [x] Pe curbe, suprafețe, volume, de la caz la caz
- [ ] Cele vectoriale pe suprafețe și cele scalare pe curbe
- [x] Varietăți specifice, iar rezultatul este mereu un scalar
- [ ] Numai pe curbe
- [ ] Cele vectoriale pe curbe și cele scalare pe suprafețe
- [ ] Numai pe suprafețe
- [ ] Varietăți specifice, iar rezultatul este mereu un vector
- [ ] Numai pe domenii de volum nenul

The correct answers are: Pe curbe, suprafețe, volume, de la caz la caz, Varietăți specifice, iar rezultatul este mereu un scalar

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- [ ] **B, H** sunt mărimi locale caracteristice câmpului electric
- [ ] **E, J** sunt mărimi locale caracteristice corpurilor
- [x] **E, D, B, H** sunt mărimi vectoriale, care depind de spațiu și timp
- [x] **E, D** sunt mărimi locale caracteristice câmpului electric
- [x] **B, H** sunt mărimi locale caracteristice câmpului magnetic

The correct answers are: **E, D** sunt mărimi locale caracteristice câmpului electric, **B, H** sunt mărimi locale caracteristice câmpului magnetic, **E, D, B, H** sunt mărimi vectoriale, care depind de spațiu și timp

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fluxurile electric și magnetic se obțin prin integrare pe

Select one or more:

- [ ] curbe
- [ ] volume
- [x] suprafețe

The correct answer is: suprafețe

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cât este tensiunea magnetică (în A) pe un segment de lungime 1 cm plasat în câmp magnetic uniform H = 400 A/m orientat perpendicular pe linia de câmp?

Answer: 0

The correct answer is: 0

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Calculați fluxul magnetic pe o suprafață plană de arie A = $1cm^2$ plasată în câmp magnetic uniform de inducție B = 1 T în cazul în care liniile de câmp sunt paralele cu suprafața

Answer: 0

The correct answer is: 0

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre expresiile de mai jos sunt corecte:

Care dintre exepresiile de mai jos sunt corecte:

a) $u=\int_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{r}; \varphi=\int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{A}; u_m=\int_C \mathbf{H}\cdot d\mathbf{r}; \psi=\int_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{A}; q=\int_\Omega \rho dv; i=\int_S \mathbf{J}\cdot d\mathbf{A};$

b) $u=E_{t,med}l; u_m=H_{t,med}l; \psi=D_{n,med}A; \varphi=B_{n,med}A; q=\rho_{med}V; i=J_{n,med}A$

c) $u=\int_C (\mathbf{E}\cdot\mathbf{t})dr; \varphi=\int_S (\mathbf{B}\cdot\mathbf{n})dA;$

d) $u=\int_S \mathbf{E}\cdot dA; \varphi=\int_C \mathbf{B}\cdot dr;$

e) $u=\int_C \mathbf{E}\times d\mathbf{r}; i=\int_S \mathbf{J}\times d\mathbf{A};$

f) $J=i/A; \rho=q/V$

g) $u=\int_C Edr; \varphi=\int_S BdA;$

h) $E_{t,med}=u/l; \rho_{med}=q/V; J_{n,med}=i/A$

Select one or more:

- [x] a)
- [ ] e)
- [ ] f)
- [x] b)
- [x] h)
- [ ] g)
- [x] c)
- [ ] d)

The correct answers are: a), b), h), c)

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Calculați fluxul magnetic (în μ Wb = 10^{-6} Wb) pe o suprafață plană de arie A = $1cm^2$ plasată în câmp magnetic uniform de inducție B = 1 T în cazul în care liniile de câmp sunt perpendiculare pe suprafață și orientate în sens opus cu aceasta.

Answer: -100

The correct answer is: -100

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cât este tensiunea electrică (în V) pe un segment de lungime 1 cm plasat în câmp electric uniform E = 400 V/m orientat la 60 de grade față de linia de câmp?

Answer: 2

The correct answer is: 2

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Tensiunile electrică/magnetică se obțin prin integrare pe

Select one or more:

- [ ] volume
- [x] curbe
- [ ] suprafețe

The correct answer is: curbe

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Calculați fluxul electric (în $\mu C = 10^{-6} C$) pe o suprafață plană de arie A = 1 cm^2 plasată în câmp electric uniform de inducție D = 1 C/m^2 în cazul în care liniile de câmp sunt perpendiculare pe suprafață și orientate în sens opus cu aceasta.

Answer: -100

The correct answer is: -100

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmație este precis adevărată, atunci când tensiunea electrică pe o curbă este nulă

Select one or more:

- [ ] Nu există câmp electric de-a lungul curbei
- [x] Componenta tangențială a câmpului electric are medie nulă de-a lungul curbei
- [ ] Componenta normală a câmpului electric are medie nulă de-a lungul curbei
- [ ] Liniile câmpului electric sunt curbe închise
- [ ] Câmpul electric are liniile perpendiculare pe curbă

The correct answer is: Componenta tangențială a câmpului electric are medie nulă de-a lungul curbei

Question 21

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Varietățile pe care se integrează mărimile locale pentru a le obține pe cele globale sunt:

Select one or more:

- [x] Suprafețele și curbele sunt orientate, iar volumele neorientate.
- [ ] Toate, orientate spre exterior.
- [x] Suprafețele și curbele deschise sunt orientate arbitrar (convențional).
- [ ] Neorientate.
- [x] Suprafețele închise sunt orientate spre exterior, iar curbele închise cu regula burghiului drept în raport cu suprafața deschisă care se sprijină pe ele.

Suprafeţele deschise şi frontierele lor - curbe închise au sensurile asociate conform regulii burghiului drept

The correct answers are: Suprafețele și curbele sunt orientate, iar volumele neorientate., Suprafețele și curbele deschise sunt orientate arbitrar (convențional)., Suprafețele închise sunt orientate spre exterior, iar curbele închise cu regula burghiului drept în raport cu suprafața deschisă care se sprijină pe ele.

Question 22

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Alegeți variantele corecte

Fluxurile descriu: componenta normală a câmpului mediată pe suprafața pe care sunt definite

Tensiunile descriu: componenta tangențială a câmpului mediată pe curba pe care sunt definite

The correct answer is: Fluxurile descriu → componenta normală a câmpului mediată pe suprafața pe care sunt definite, Tensiunile descriu → componenta tangențială a câmpului mediată pe curba pe care sunt definite

Question 23

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Singura mărime primară a electromagnetismului este

Select one or more:

- [ ] Fluxul magnetic
- [x] Intensitatea curentului electric
- [ ] Sarcina
- [ ] Inducția magnetică
- [ ] Tensiunea electrică

The correct answer is: Intensitatea curentului electric

Question 24

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmație este precis adevărată, atunci când fluxul electric pe o suprafață închisă este nul:

Select one or more:

- [ ] Liniile câmpului electric sunt curbe închise.
- [ ] Nu există câmp electric pe suprafață
- [x] Componenta normală a câmpului electric are medie nulă pe suprafață.
- [ ] Componenta tangențială a câmpului electric are medie nulă pe suprafață.
- [ ] Câmpul electric are liniile perpendiculare pe suprafață.
- [ ] Câmpul electric are liniile de-a lungul suprafeței.

The correct answer is: Componenta normală a câmpului electric are medie nulă pe suprafață.

Question 25

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Potriviți unitățile de măsură:

Intensitatea câmpului magnetic H	A/m
Densitatea superficială de curent	A/m
Densitatea lineică de sarcină	C/m
Inducția magnetică B	T
Inducția electrică D	C/m^2
Densitatea superficială de sarcină	C/m^2
Intensitatea câmpului electric E	V/m
Densitatea volumică de sarcină ρ	C/m^3
Densitatea volumică de curent J	A/m^2

The correct answer is: Intensitatea câmpului magnetic H → A/m, Densitatea superficială de curent → A/m, Densitatea lineică de sarcină → C/m, Inducția magnetică B → T, Inducția electrică D → C/m^2, Densitatea superficială de sarcină → C/m^2, Intensitatea câmpului electric E → V/m, Densitatea volumică de sarcină ρ → C/m^3, Densitatea volumică de curent J → A/m^2

Question 26

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt mărimile globale asociate următoarelor mărimi locale

Fluxul electric	Inducția electrică
Fluxul magnetic	Inducția magnetică
Curentul electric	Densitatea superficiala de curent
Sarcina electrică	Densitatea de sarcină
Momentul magnetic	Magnetizația
Tensiunea magnetică	Intensitatea câmpului magnetic
Tensiunea electrică	Intensitatea câmpului electric
Momentul electric	Polarizația

The correct answer is: Fluxul electric → Inducția electrică, Fluxul magnetic → Inducția magnetică, Curentul electric → Densitatea superficiala de curent, Sarcina electrică → Densitatea de sarcină, Momentul magnetic → Magnetizația, Tensiunea magnetică → Intensitatea câmpului magnetic, Tensiunea electrică → Intensitatea câmpului electric, Momentul electric → Polarizația

Question 27

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din caracterele de mai jos sunt folosite pentru a simboliza mărimi locale ale electromagnetismului ?

Select one or more:

- Σ, Ω, Γ
- **E, D, B, H**
- R, I, U, L, P, M
- A, B, C
- X,Y Z
- ϕ, ψ
- *E, D, B, H*
- σ, μ, ε

The correct answer is: **E, D, B, H**

Question 28

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cât este fluxul electric printr-o suprafață sferică introdusă într-un câmp electric uniform?

Answer: 0

The correct answer is: 0

Question 29

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Calculați fluxul magnetic (în μWb = 10^{-6}Wb) pe o suprafață plană de arie A = $1cm^2$ plasată în câmp magnetic uniform de inducție B = 1 T în cazul în care liniile de câmp sunt perpendiculare pe suprafață și orientate la fel cu aceasta.

Answer: 100

The correct answer is: 100

Return to: 23 April - 29 A...

Bazele electrotehnicii (Seria: CA, CD)

Started on	Friday, 25 May 2018, 2:30 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 25 May 2018, 2:39 PM
Time taken	9 mins 20 secs
Marks	24.00/24.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt ipotezele unui regim staționar?

Select one or more:

- [ ] Mărimi invariabile în timp, corpuri mobile
- [x] Mărimi invariabile în timp, corpuri imobile
- [ ] Sunt exact ipotezele unui regim static.
- [ ] Pot exista transformări de energie, dar doar de tip electric-magnetic
- [ ] Nu exista transformări de energie

The correct answer is: Mărimi invariabile în timp, corpuri imobile

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se modifică câmpul magnetic produs de un corp conductor (rectiliniu) străbătut de curent la o distanță suficient de mare

Select one or more:

- [x] invers proporțional cu distanța
- [ ] invers proporțional cu pătratul distanței
- [ ] invers proporțional cu cubul distanței
- [ ] nu se poate preciza, depinde de semnul curentului

The correct answer is: invers proporțional cu distanța

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt ipotezele unui regim static?

Select one or more:

- [ ] Mărimi invariabile în timp, corpuri mobile.
- [ ] Sunt exact ipotezele unui regim staționar.
- [x] Mărimi invariabile în timp, corpuri imobile.
- [ ] Pot exista transformări de energie, dar doar de tip electric-magnetic.
- [x] Nu exista transformări de energie.

The correct answers are: Mărimi invariabile în timp, corpuri imobile., Nu exista transformări de energie.

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semificatia fizica a legii circuitului magnetic?

Select one or more:

- [ ] Un corp electrizat produce camp electric.
- [x] Un corp in stare electrocinetica produce un camp magnetic.
- [ ] Un camp magetic variabil in timp produce camp electric.
- [x] Un camp electric variabil in timp produce camp magnetic.

Your answer is correct.

The correct answers are: Un corp in stare electrocinetica produce un camp magnetic., Un camp electric variabil in timp produce camp magnetic.

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semnificatia fizica a legii legaturii dintre D si E?

Select one or more:

- [ ] Un corp electrizat genereaza un camp electric.
- [ ] Un camp magnetic variabil in timp genereaza un camp electric.
- [x] Un corp introdus intr-un camp electric isi modifica starea si perturba campul electric in care a fost introdus.
- [x] Un corp polarizat permanent (electret) genereaza camp electric.

Your answer is correct.

The correct answers are: Un corp introdus intr-un camp electric isi modifica starea si perturba campul electric in care a fost introdus., Un corp polarizat permanent (electret) genereaza camp electric.

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semnificatia fizica a legii legaturii dintre B si H?

Select one or more:

- [ ] Un camp electric variabil in timp produce camp magnetic.
- [x] Un corp magnetizat permanent (un magnet permanent) produce camp magnetic.
- [ ] Un corp in stare conductoare produce un camp magnetic.
- [x] Un corp introdus intr-un camp magnetic isi schimba starea si perturba campul magnetic in care a fost introdus.

Your answer is correct.

The correct answers are: Un corp introdus intr-un camp magnetic isi schimba starea si perturba campul magnetic in care a fost introdus., Un corp magnetizat permanent (un magnet permanent) produce camp magnetic.

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semnificatia legii legaturii dintre J si E?

Select one or more:

- [x] Un corp introdus intr-un camp electric isi modifica starea, in el fiind posibila aparitia unui curent de conductie.
- [ ] Un camp magnetic variabil in timp produce camp electric.
- [x] Un corp care are camp electric imprimat genereaza camp electric.
- [ ] Un corp polarizat permanent genereaza camp electric.

Your answer is correct.

The correct answers are: Un corp introdus intr-un camp electric isi modifica starea, in el fiind posibila aparitia unui curent de conductie., Un corp care are camp electric imprimat genereaza camp electric.

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce fenomen se refera legea transferului de energie in conductoare?

Select one or more:

- [x] fenomenul de conductie
- [ ] fenomenul de magnetizare
- [ ] fenomenul de polarizare

Your answer is correct.

The correct answer is: fenomenul de conductie

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In legea transferului de energie in conductoare $p = \overline{J} \cdot \overline{E}$, unitatile de masura ale marimilor care intervin sunt

p [W/m^3 ▾]

E [V/m ▾]

J [A/m^2 ▾]

Your answer is correct.

The correct answer is:

In legea transferului de energie in conductoare $p = \overline{J} \cdot \overline{E}$, unitatile de masura ale marimilor care intervin sunt

p [W/m^3]

E [V/m]

J [A/m^2]

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Relatia $P = UI$ este o forma [globala ▾] a legii

[transferului de energie in conductoare ▾].

Your answer is correct.

The correct answer is:

Relatia $P = UI$ este o forma [globala] a legii [transferului de energie in conductoare].

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Relatia $\overline{\delta} = k\overline{J}$ este o forma [locala ▾] a legii

[electrolizei ▾], unde $\overline{\delta}$ reprezinta

[densitatea fluxului de masa ▾] exprimata in [kg/(m^2 s) ▾], iar $\overline{J}$ reprezinta

[densitatea volumica de curent ▾] exprimata in [A/m^2 ▾]

Your answer is correct.

The correct answer is:

Relatia $\overline{\delta} = k\overline{J}$ este o forma [locala] a legii [electrolizei], unde $\overline{\delta}$ reprezinta [densitatea fluxului de masa] exprimata in [kg/(m^2 s)], iar $\overline{J}$ reprezinta [densitatea volumica de curent] exprimata in [A/m^2]

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Campul magnetic al unui cablu coaxial

Select one:

- este nul intre conductorul interior si cel exterior si variaza invers proporional cu distanta fata de axa in exterior.
- variaza invers proportional cu distanta fata de axa intre conductorul interior si cel exterior si este nul in exterior
- este uniform intre conductorul interior si cel exterior si este nul in exterior.

Your answer is correct.

The correct answer is: variaza invers proportional cu distanta fata de axa intre conductorul interior si cel exterior si este nul in exterior

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Campul magnetic al unei bobine toroidale

Select one:

- Este uniform in interiorul torului si nul in exterior.
- Variaza invers proportional cu patratul distantei fata de centrul torului in interiorul torului si este nul in exterior.
- Variaza invers proportional cu distanta fata de centrul torului in interiorul torului si este nul in exterior.

Your answer is correct.

The correct answer is: Variaza invers proportional cu distanta fata de centrul torului in interiorul torului si este nul in exterior.

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Campul magnetic al unui solenoid infinit extins

Select one:

- Variaza invers proportional cu distanta fata de axa solenoidului in interiorul acestuia si este nul in exterior.
- Este uniform in interiorul solenoidului si nul in exterior.
- Variaza invers proportional cu patratul distantei fata de axa solenoidului in interiorul acestuia si este nul in exterior.

Your answer is correct.

The correct answer is: Este uniform in interiorul solenoidului si nul in exterior.

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Marimea ε_0 se numeste permitivitate , are unitatea de masura F/m si are in vid valoarea 8.854*1e-12 .

Your answer is correct.

The correct answer is:
Marimea ε_0 se numeste [permitivitate], are unitatea de masura [F/m] si are in vid valoarea [8.854*1e-12].

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Marimea μ_0 se numeste permeabilitate , are unitatea de masura H/m si in vid are valoarea 4*pi*1e-7 .

Your answer is correct.

The correct answer is:
Marimea μ_0 se numeste [permeabilitate], are unitatea de masura [H/m] si in vid are valoarea [4*pi*1e-7].

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Marimea \(\sigma\) se numeste conductivitate si are unitatea de masura S/m si are in vid valoarea 0

Your answer is correct.

The correct answer is:
Marimea \(\sigma\) se numeste [conductivitate] si are unitatea de masura [S/m] si are in vid valoarea [0]

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In relatia \(\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r\) marimile sunt

\(\varepsilon\) permitivitate absoluta

\(\varepsilon_0\) permitivitate a vidului

\(\varepsilon_r\) permitivitate relativa

Your answer is correct.

The correct answer is:
In relatia \(\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r\) marimile sunt

\(\varepsilon\) [permitivitate] [absoluta]

\(\varepsilon_0\) [permitivitate][a vidului]

\(\varepsilon_r\) [permitivitate] [relativa]

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In relatia \(\mu = \mu_0 \mu_r\) marimile sunt

\(\mu\) permeabilitate absoluta

\(\mu_0\) permeabilitate a vidului

\(\mu_r\) permeabilitate relativa

Your answer is correct.

The correct answer is:

In relatia \(\mu = \mu_0 \mu_r\) marimile sunt

\(\mu\) [permeabilitate] [absoluta]

\(\mu_0\) [permeabilitate] [a vidului]

\(\mu_r\) [permeabilitate][relativa]

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati unitatile de masura ale marimilor

\(\rho=1/\sigma\)	Ohm*m
\(\mu_r\)	adimensional
\(\varepsilon\)	F/m
\(\mu\)	H/m
\(\varepsilon_0\)	F/m
\(\mu_0\)	H/m
\(\varepsilon_r\)	adimensional
\(\sigma\)	S/m

Your answer is correct.

The correct answer is: \(\rho=1/\sigma\)

→ Ohm*m, \(\mu_r\)

→ adimensional, \(\varepsilon\)

→ F/m, \(\mu\)

→ H/m, \(\varepsilon_0\)

→ F/m, \(\mu_0\)

→ H/m, \(\varepsilon_r\)

→ adimensional, \(\sigma\)

→ S/m

Question 21

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Potriviti afirmatiile corecte

Daca $\overline{B} = \mu \overline{H}$ — mediul este liniar din punct de vedere magnetic.

Daca $\overline{D} = \varepsilon \overline{E}$ — mediul este liniar din punct de vedere electric.

Daca $\overline{J} = \sigma \overline{E}$ — mediul este liniar din punct de vedere al conductiei.

Your answer is correct.

The correct answer is: Daca $\overline{B} = \mu \overline{H}$

→ mediul este liniar din punct de vedere magnetic., Daca $\overline{D} = \varepsilon \overline{E}$

→ mediul este liniar din punct de vedere electric., Daca $\overline{J} = \sigma \overline{E}$

→ mediul este liniar din punct de vedere al conductiei.

Question 22

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un corp care are

$\overline{M}_p \not= 0$ este un — magnet

$\overline{P}_p \not= 0$ este un — electret

$\overline{E}_i \not= 0$ este un — corp cu camp electric imprimat

Your answer is correct.

The correct answer is: $\overline{M}_p \not= 0$ este un

→ magnet, $\overline{P}_p \not= 0$ este un

→ electret, $\overline{E}_i \not= 0$ este un

→ corp cu camp electric imprimat

Question 23

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Potriviti unitatile de masura

\(\overline{P}\) C/m^2

\(\overline{M}\) A/m

\(\overline{m}\) A*m^2

\(\overline{p}\) C*m

\(\overline{E}_i\) V/m

Your answer is correct.

The correct answer is: \(\overline{P}\)

→ C/m^2, \(\overline{M}\)

→ A/m, \(\overline{m}\)

→ A*m^2, \(\overline{p}\)

→ C*m, \(\overline{E}_i\)

→ V/m

Question 24

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Potriviti afirmatiile corecte referitoare la caracterul local/global al marimilor:

\(\overline{M}\)	marime locala
\(\overline{m}\)	marime globala
\(\overline{E}_i\)	marime locala
\(\overline{P}\)	marime locala
\(\overline{p}\)	marime globala

Your answer is correct.

The correct answer is: \(\overline{M}\)

→ marime locala, \(\overline{m}\)

→ marime globala, \(\overline{E}_i\)

→ marime locala, \(\overline{P}\)

→ marime locala, \(\overline{p}\)

→ marime globala

Return to: 7 May - 13 May

Bazele electrotehnicii (Seria: CA, CD)

Started on	Friday, 25 May 2018, 3:08 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 25 May 2018, 3:42 PM
Time taken	34 mins 44 secs
Marks	29.00/29.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati unitatile de masura

C [F]

$\overline{D}$ [C/m^2]

q [C]

u [V]

$\overline{E}$ [V/m]

ε [F/m]

Your answer is correct.

The correct answer is: C

→ [F], $\overline{D}$

→ [C/m^2], q

→ [C], u

→ [V], $\overline{E}$

→ [V/m], ε

→ [F/m]

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Marimile ce caracterizeaza global starea unui condensator liniar sunt

Select one or more:

- [x] q - sarcina electrica a unei armaturi
- [ ] $\overline{D}$ - inductia campului electric dintre armaturi
- [ ] $\overline{E}$ - intensitatea campului electric dintre armaturi
- [x] u - tensiunea electrica dintre armaturi

Your answer is correct.

The correct answers are: q - sarcina electrica a unei armaturi

, u - tensiunea electrica dintre armaturi

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La condensatoarele liniare capacitatea depinde de

Select one or more:

- [x] dimensiunile si forma armaturilor
- [ ] sarcina armaturii
- [x] distanta dintre armaturi
- [x] materialul dielectricului dintre armaturi
- [ ] tensiunea dintre armaturi

Your answer is correct.

The correct answers are: dimensiunile si forma armaturilor, distanta dintre armaturi, materialul dielectricului dintre armaturi

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Teorema conservarii sarcinii se demonstreaza folosind urmatoarele legi:

Select one or more:

- [x] legea circuitului magnetic
- [ ] legea fluxului magnetic
- [ ] legea inductiei electromagnetice
- [x] legea fluxului electric

Your answer is correct.

The correct answers are: legea circuitului magnetic, legea fluxului electric

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatoarele forme ale Teoremei energiei sunt

$\operatorname{div} \overline{S} = p_J + \frac{\partial w_{em}}{\partial t}$ — este o forma locala

$-\oint_{\Sigma} \overline{S} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = P_J + \frac{\mathrm{d}W_{em}}{\mathrm{d}t}$ — este o forma globala

Your answer is correct.

The correct answer is: $\operatorname{div} \overline{S} = p_J + \frac{\partial w_{em}}{\partial t}$

→ este o forma locala, $-\oint_{\Sigma} \overline{S} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = P_J + \frac{\mathrm{d}W_{em}}{\mathrm{d}t}$

→ este o forma globala

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Densitatea de energie magnetica se noteaza cu wm si are unitatea de masura J/m^3. In medii liniare este 1/2 din produsul scalar dintre vectorul intensitatii campului magnetic si vectorul inductiei magnetice

Your answer is correct.

The correct answer is:
Densitatea de energie magnetica se noteaza cu [wm] si are unitatea de masura [J/m^3]. In medii liniare este 1/2 din produsul scalar dintre vectorul [intensitatii campului magnetic] si vectorul [inductiei magnetice]

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un condensator este un dispozitiv alcatuit din doua armaturi conductoare separate printr-un dielectric .

Your answer is correct.

The correct answer is:
Un condensator este un dispozitiv alcatuit din doua armaturi [conductoare] separate printr-un [dielectric].

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce reprezinta urmatoarele marimi?

$\int_\Omega \frac{\overline{H}\cdot\overline{B}}{2}\,\mathrm{d}v$ energie magnetica

$\int_\Omega \frac{\overline{E}\cdot\overline{D}}{2}\,\mathrm{d}v$ energie electrica

Your answer is correct.

The correct answer is: $\int_\Omega \frac{\overline{H}\cdot\overline{B}}{2}\,\mathrm{d}v$

→ energie magnetica, $\int_\Omega \frac{\overline{E}\cdot\overline{D}}{2}\,\mathrm{d}v$

→ energie electrica

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati coordonatele generalizate corespunzatoare urmatoarelor forte generalizate.

forta [N] distanta [m]

presiune [N/m^2] volum [m^3]

cuplu [Nm] unghi [rad]

Your answer is correct.

The correct answer is: forta [N] → distanta [m], presiune [N/m^2] → volum [m^3], cuplu [Nm] → unghi [rad]

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vectorul Poynting se defineste ca

Select one:

- $\overline{S} = \overline{H} \times \overline{E}$
- $\overline{S} = \overline{E} + \overline{H}$
- $S = \overline{H} \cdot \overline{E}$
- $\overline{S} = \overline{E} \times \overline{H}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $\overline{S} = \overline{E} \times \overline{H}$

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Completati enuntul Teoremei fortelor generalizate in camp magnetic.

Forta generalizata pe care campul [magnetic] o exercita asupra unui corp aflat in camp este egala cu viteza de [scadere] a energiei [magnetice] in raport cu coordonata generalizata in conditii de izolare [magnetica] adica la [flux magnetic] constant.

Your answer is correct.

The correct answer is:

Completati enuntul Teoremei fortelor generalizate in camp magnetic.

Forta generalizata pe care campul [magnetic] o exercita asupra unui corp aflat in camp este egala cu viteza de [scadere] a energiei [magnetice] in raport cu coordonata generalizata in conditii de izolare [magnetica] adica la [flux magnetic] constant.

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Semnificatia fizica a Teoremei conservarii sarcinii este

Select one or more:

- Un camp electric poate determina aparitia unei stari electrocinetice intr-un conductor.
- Un corp electrizat produce in jurul lui camp electric.
- Sarcina electrica se conserva sau migreaza sub forma de curent. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Sarcina electrica se conserva sau migreaza sub forma de curent.

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La trecerea printr-o suprafata de discontinuitate imobila, in regim stationar, se conserva

Select one:

- Vectorul densitatii de curent
- Componenta tangentiala a densitatii de curent.
- Componenta normala a densitatii de curent. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Componenta normala a densitatii de curent.

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un condensator cu pierderi, in regim variabil este caracterizat de relatia

Select one:

- $i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$
- $u = C\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri$
- $i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + Gu$ ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: $i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + Gu$

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Coompletati enuntul Teoremei fortelor generalizate in camp electric.

Forta generalizata pe care campul [electric] o exercita asupra unui corp aflat in camp este egala cu viteza de [scadere] a energiei [electrice] in raport cu coordonata generalizata in conditii de izolare [electrica] adica la [sarcina] constanta.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Coompletati enuntul Teoremei fortelor generalizate in camp electric.

Forta generalizata pe care campul [electric] o exercita asupra unui corp aflat in camp este egala cu viteza de [scadere] a energiei [electrice] in raport cu coordonata generalizata in conditii de izolare [electrica] adica la [sarcina] constanta.

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un condensator multipolar este un dispozitiv alcatuit din mai multe armaturi [conductoare] scufundate intr-un mediu [izolant] .

Your answer is correct.

The correct answer is:
Un condensator multipolar este un dispozitiv alcatuit din mai multe armaturi [conductoare] scufundate intr-un mediu [izolant].

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati unitatile de masura pentru urmatoarele marimi

S [W/m^2]

w_{em} [J/m^3]

p [W/m^3]

$\overline{E}$ [V/m]

W_{em} [J]

$\overline{H}$ [A/m]

P [W]

Your answer is correct.

The correct answer is: S → [W/m^2], w_{em} → [J/m^3], p → [W/m^3], $\overline{E}$ → [V/m], W_{em} → [J], $\overline{H}$ → [A/m], P → [W]

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Densitatea de energie electrica se noteaza cu [we] si are unitatea de masura [J/m^3]. In medii liniare este 1/2 din produsul scalar dintre vectorul [intensitatii campului electric] si vectorul [inductiei electrice].

Your answer is correct.

The correct answer is:
Densitatea de energie electrica se noteaza cu [we] si are unitatea de masura [J/m^3]. In medii liniare este 1/2 din produsul scalar dintre vectorul [intensitatii campului electric] si vectorul [inductiei electrice].

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Campul electromagnetic actioneaza asupra corpurilor cu urmatoarele forte/cupluri

$\overline{F}=\int_{\mathcal{D}_\Sigma}(\overline{J}\times\overline{B})\,dv$	forta care actioneaza asupra unui corp aflat in stare de conductie, in camp magnetic (Laplace)
$\overline{C}=\overline{m}\times\overline{B}$	cuplul care actioneaza asupra unui mic corp magnetizat aflat in camp magnetic
$\overline{F}=q\overline{E}$	forta care actioneaza asupra unui mic corp electrizat aflat in camp electric (Coulomb)
$\overline{C}=\overline{p}\times\overline{E}$	cuplul care actioneaza asupra unui mic corp polarizat aflat in camp electric
$\overline{F}=q\overline{v}\times\overline{B}$	forta care actioneaza asupra unui mic corp electrizat aflat in miscare in camp magnetic (Lorentz)

Your answer is correct.

The correct answer is: $\overline{F}=\int_{\mathcal{D}_\Sigma}(\overline{J}\times\overline{B})\,dv$

→ forta care actioneaza asupra unui corp aflat in stare de conductie, in camp magnetic (Laplace), $\overline{C}=\overline{m}\times\overline{B}$

→ cuplul care actioneaza asupra unui mic corp magnetizat aflat in camp magnetic, $\overline{F}=q\overline{E}$

→ forta care actioneaza asupra unui mic corp electrizat aflat in camp electric (Coulomb), $\overline{C}=\overline{p}\times\overline{E}$

→ cuplul care actioneaza asupra unui mic corp polarizat aflat in camp electric, $\overline{F}=q\overline{v}\times\overline{B}$

→ forta care actioneaza asupra unui mic corp electrizat aflat in miscare in camp magnetic (Lorentz)

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un condensator fara pierderi in regim variabil este caracterizat de urmatoarea relatie intre tensiune si curent.

Select one:

- $u=C\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$
- $u=Ci$
- $i=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $i=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$

Question 21

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatoarele relatii reprezinta capacitatea unor condensatoare

$\frac{4\pi\varepsilon}{\frac{1}{a}-\frac{1}{b}}$ condensatorul sferic

$\frac{2\pi\varepsilon l}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$ condensatorul cilindric

$\frac{\varepsilon A}{d}$ condensatorul plan paralel

Your answer is correct.

The correct answer is: $\frac{4\pi\varepsilon}{\frac{1}{a}-\frac{1}{b}}$

→ condensatorul sferic, $\frac{2\pi\varepsilon l}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$

→ condensatorul cilindric, $\frac{\varepsilon A}{d}$

→ condensatorul plan paralel

Question 22

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Teorema energiei electromagnetice se enunta astfel.

Puterea transferata de campul electromagnetic de la exteriorul la interiorul unui domeniu prin frontiera sa este egal a cu puterea transmisa corpurilor din domeniu + viteza de variatie a energiei electromagnetice din domeniu.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Teorema energiei electromagnetice se enunta astfel.

[Puterea] transferata de campul electromagnetic de la [exteriorul] la [interiorul] unui domeniu prin frontiera sa este egal a cu [puterea] transmisa corpurilor din domeniu [+] viteza de variatie a [energiei] electromagnetice din domeniu.

Question 23

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un condensator liniar

Select one or more:

- [x] $u = q/C$
- [ ] $q = u/C$
- [x] $q = Cu$
- [ ] $u = Cq$

Your answer is correct.

The correct answers are: $q = Cu$

, $u = q/C$

Question 24

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca un condensator incarcat are sarcina unei armaturi $q_1 = q$ atunci sarcina celei de a doua armaturi este q_2 =

Answer: -q

The correct answer is: -q

Question 25

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatoarele relatii din teoria circuitelor provin din relatiile de camp

$p = ui$ — teorema energiei

$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ — teorema conservarii sarcinii

Your answer is correct.

The correct answer is: $p = ui$

→ teorema energiei, $i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$

→ teorema conservarii sarcinii

Question 26

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un condensator multipolar liniar, relatia intre sarcini si potentiale este, conform Teoremei lui Maxwell pentru capacitati
\(\mathbf{q} = \mathbf{C} \mathbf{V} \) unde

\(\mathbf{q} \) — este vectorul sarcinilor armaturilor

\(\mathbf{V} \) — este vectorul potentialelor armaturilor

\(\mathbf{C} \) — este matricea capacitatilor

Your answer is correct.

The correct answer is: \(\mathbf{q} \)

→ este vectorul sarcinilor armaturilor, \(\mathbf{V} \)

→ este vectorul potentialelor armaturilor, \(\mathbf{C} \)

→ este matricea capacitatilor

Question 27

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In corpuri imobile, omogene, izotrope, constanta de relaxare a sarcinii electrice este

Select one:

- \(\tau = \varepsilon \sigma \)
- \(\tau = \sigma / \varepsilon\)
- \(\tau = \varepsilon/\sigma \) (selected)

Your answer is correct.

The correct answer is: \(\tau = \varepsilon/\sigma \)

Question 28

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se numesc urmatoarele marimi?

\(\frac{\partial \overline{D}}{\partial t} \) densitatea curentului de deplasare

\(\rho \overline{v}\) densitatea curentului de convectie

\(\overline{J}\) densitatea curentului de conductie

Your answer is correct.

The correct answer is: \(\frac{\partial \overline{D}}{\partial t} \)

→ densitatea curentului de deplasare, \(\rho \overline{v}\)

→ densitatea curentului de convectie, \(\overline{J}\)

→ densitatea curentului de conductie

Question 29

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un condensator liniar este un condensator pentru care

Select one:

- \(\overline{D} = \varepsilon \overline{E} \)
- \(\overline{J} = \sigma \overline{E} \)
- \(\overline{B} = \mu \overline{H} \)
- \(\overline{D} = \varepsilon \overline{E} + \overline{P}_p \)

Your answer is correct.

The correct answer is: \(\overline{D} = \varepsilon \overline{E} \)

Return to: 14 May - 20 May

Bazele electrotehnicii (Seria: CA, CD)

Started on	Friday, 25 May 2018, 11:16 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 25 May 2018, 11:30 AM
Time taken	13 mins 43 secs
Marks	12.00/13.00
Grade	**9.23** out of 10.00 (**92**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Potriviti afirmatiile corecte, referitoare la spectrul campului electric in interiorul unui condensator.

Un condensator sferic are intre armaturi — un camp radial, liniile de camp fiind dupa razele unui sistem de coordonate sferic.

Un condensator cilindric are intre armaturi — un camp radial, liniile de camp fiind dupa razele unui sistem de coordonate cilindric.

Un condensator plan paralel, avand distanta dintre armaturi mult mai mica decat dimensiunile armaturilor, are — un camp uniform, perpendicular pe armaturi.

Your answer is correct.

The correct answer is: Un condensator sferic are intre armaturi → un camp radial, liniile de camp fiind dupa razele unui sistem de coordonate sferic., Un condensator cilindric are intre armaturi → un camp radial, liniile de camp fiind dupa razele unui sistem de coordonate cilindric., Un condensator plan paralel, avand distanta dintre armaturi mult mai mica decat dimensiunile armaturilor, are → un camp uniform, perpendicular pe armaturi.

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La trecerea printr-o suprafață de discontinuitate imobilă se conservă (despre câmpul magnetic)

Select one or more:

- [x] Componenta tangențială a intensității câmpului magnetic.
- [ ] Componenta normală a inducției magnetice dacă suprafața nu este electrizată superficial.
- [ ] Componenta normală a inducției magnetice dacă pe suprafață nu există o pânză de curent.
- [x] Componenta normală a inducției magnetice (întotdeauna).
- [ ] Componenta normală a intensității câmpului magnetic.
- [ ] Componenta tangențială a inducției magnetice dacă suprafața nu este electrizată superficial.
- [ ] Componenta tangențială a inducției magnetice (întotdeauna).

The correct answers are: Componenta normală a inducției magnetice (întotdeauna)., Componenta tangențială a intensității câmpului magnetic.

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Tensiunea se poate exprima ca diferență de potențiale

Select one or more:

- [ ] numai dacă se neglijează curentul de deplasare
- [x] numai dacă se neglijează fenomenul de inducție electromagnetică
- [ ] numai dacă fluxul electric pe orice suprafață închisă este zero
- [x] numai dacă tensiunea electrică pe orice curbă închisă este zero
- [ ] întotdeauna
- [ ] numai dacă tensiunea magnetică pe orice curbă închisă este zero

The correct answers are: numai dacă se neglijează fenomenul de inducție electromagnetică, numai dacă tensiunea electrică pe orice curbă închisă este zero

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semnificația fizică a legii fluxului electric?

Select one or more:

- [x] Un corp electrizat produce în jurul lui câmp electric.
- [ ] Un corp în starea de polarizare modifică starea câmpului electric.
- [ ] Câmpul electric variabil în timp produce câmp magnetic.
- [ ] Un câmp electric produce într-un corp o stare de polarizare.

The correct answer is: Un corp electrizat produce în jurul lui câmp electric.

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semnificația fizică a legii fluxului magnetic?

Select one or more:

- [ ] Un magnet permanent produce câmp magnetic.
- [x] Nu există sarcină magnetică.
- [ ] Un corp în stare de magnetizare modifică starea câmpului magnetic.

The correct answer is: Nu există sarcină magnetică.

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La trecerea printr-o suprafață de discontinuitate imobilă se conservă (despre câmpul electric)

Select one or more:

- [ ] Componenta normală a inducției electrice (întotdeauna).
- [ ] Componenta tangențială a inducției electrice dacă suprafața nu este electrizată superficial.
- [ ] Componenta tangențială a inducției electrice (întotdeauna).
- [ ] Componenta normală a inducției electrice dacă pe suprafață nu există o pânză de curent.
- [ ] Componenta normală a intensității câmpului electric.
- [x] Componenta tangențială a intensității câmpului electric.
- [x] Componenta normală a inducției electrice dacă suprafața nu este electrizată superficial.

The correct answers are: Componenta normală a inducției electrice dacă suprafața nu este electrizată superficial., Componenta tangențială a intensității câmpului electric.

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati caracterul - general, de material, de transfer - pentru urmatoarele legi

Legea legaturii D-E	lege de material
Legea legaturii B-H	lege de material
Legea transformarii energiei in conductoare	lege de transfer (conexiune)
Legea fluxului electric	lege generala
Legea fluxului magnetic	lege generala
Legea inductiei electromagnetice	lege generala
Legea circuitului magnetic	lege generala
Legea legaturii J-E	lege de material
Legea electrolizei	lege de transfer (conexiune)

Your answer is correct.

The correct answer is: Legea legaturii D-E → lege de material, Legea legaturii B-H → lege de material, Legea transformarii energiei in conductoare → lege de transfer (conexiune), Legea fluxului electric → lege generala, Legea fluxului magnetic → lege generala, Legea inductiei electromagnetice → lege generala, Legea circuitului magnetic → lege generala, Legea legaturii J-E → lege de material, Legea electrolizei → lege de transfer (conexiune)

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati caracterul - de stare sau de evolutie - al legilor EM

Legea legaturii D-E	lege de stare
Legea transformarii energiei in conductoare	lege de stare
Legea legaturii J-E	lege de stare
Legea inductiei electromagnetice	lege de evolutie
Legea fluxului magnetic	lege de stare
Legea circuitului magnetic	lege de evolutie
Legea electrolizei	lege de stare
Legea legaturii B-H	lege de stare
Legea fluxului electric	lege de stare

Your answer is correct.

The correct answer is: Legea legaturii D-E → lege de stare, Legea transformarii energiei in conductoare → lege de stare, Legea legaturii J-E → lege de stare, Legea inductiei electromagnetice → lege de evolutie, Legea fluxului magnetic → lege de stare, Legea circuitului magnetic → lege de evolutie, Legea electrolizei → lege de stare, Legea legaturii B-H → lege de stare, Legea fluxului electric → lege de stare

Question 9

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

In regim stationar

Select one or more:

- [ ] a. Spectrul campului magnetic este perpendicular pe spectrul campului electric.
- [ ] b. Spectrul campului magnetic este paralel cu liniile echipotentiale.
- [ ] c. Spectrul campului magnetic este perpendicular pe liniile echipotentiale.
- [x] d. Spectrul campului electric este paralel cu liniile echipotentiale.
- [ ] e. Spectrul campului electric este perpendicular pe liniile echipotentiale.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Spectrul campului electric este perpendicular pe liniile echipotentiale.

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semnificația fizică a legii inducției electromagnetice?

Select one or more:

- [ ] Câmpul electric variabil în timp produce câmp magnetic.
- [x] Câmpul magnetic variabil în timp produce câmp electric.
- [ ] Câmpul magnetic produce câmp electric.
- [ ] Câmpul electric produce câmp magnetic.

The correct answer is: Câmpul magnetic variabil în timp produce câmp electric.

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati afirmatiile corecte, referitoare la spectrele campurilor electric sau magnetic.

Campul electric produs de sarcini electrice	are linii de camp deschise care izvorasc din sarcinile pozitive si intra in sarcinile negative.
Campul magnetic	are linii de camp inchise.
Campul electric indus	are linii de camp inchise.

Your answer is correct.

The correct answer is: Campul electric produs de sarcini electrice → are linii de camp deschise care izvorasc din sarcinile pozitive si intra in sarcinile negative., Campul magnetic → are linii de camp inchise., Campul electric indus → are linii de camp inchise.

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum variaza cu distanta campul electric produs de un corp electrizat de forma sferica, la distanta mai mare decat raza lui?

Select one or more:

- [ ] invers proporțional cu distanța
- [ ] nu se poate preciza, depinde de semnul sarcinii
- [x] invers proporțional cu pătratul distanței
- [ ] invers proporțional cu cubul distanței

The correct answer is: invers proporțional cu pătratul distanței

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati unitatile de masura corespunzatoare

Densitatea lineica a sarcinii electrice	C/m
Sarcina electrica	C
Densitatea de suprafata a sarcinii electrice	C/m^2
Densitatea de volum a sarcinii electrice	C/m^3

Your answer is correct.

The correct answer is: Densitatea lineica a sarcinii electrice → C/m, Sarcina electrica → C, Densitatea de suprafata a sarcinii electrice → C/m^2, Densitatea de volum a sarcinii electrice → C/m^3

Return to: 30 April - 6 Ma...